

ATLAS - Implementación, Costos, Entregable y Pitch

Plan técnico-documental alineado al HackaTec 2026 | MVP Irapuato + Celaya

1. Resumen ejecutivo

ATLAS se presenta como una plataforma de apoyo a la prefactibilidad territorial para vivienda, edificación y vialidad en Irapuato y Celaya. Integra datos oficiales, muestra condicionantes, fuentes y cobertura, genera una ficha preliminar y compara dos ubicaciones. La expansión al resto de Guanajuato queda como fase futura.

La innovación defendible no es "tener un mapa" ni "usar IA" por sí solos; es convertir información heterogénea en un flujo explicable de decisión preliminar.

2. Alineación con el entregable oficial

Rubro oficial	Límite	Evidencia que debe producir ATLAS
Portada	1 cuartilla	Título, reto, temática, equipo, integrantes y asesor.
Problema	200 palabras	Fragmentación, comparación, interpretación y necesidad de prefactibilidad.
Propuesta	300 palabras	ATLAS, Irapuato/Celaya, flujo A/B e impacto.
Metodología	200 palabras + hasta 4 imágenes	Pipeline de datos, análisis, API, UI y validación.
Herramientas	200 palabras	Stack realmente utilizado.
Especificación técnica	200 palabras + hasta 5 imágenes	Arquitectura, contratos y diagramas.
Ejes transversales	200 palabras + hasta 4 imágenes	Inclusión, impacto social, sostenibilidad y tecnologías emergentes.
Business Model Canvas	200 palabras + 1 imagen	Los 9 bloques del modelo.
SCAMPER	200 palabras + hasta 5 imágenes	Evolución justificada de la idea.
Proyección de costos	200 palabras + hasta 2 imágenes	MVP -> piloto -> operación.

Formato oficial: PDF, Noto Sans 11, interlineado sencillo; títulos/subtítulos hasta 13 pt. Presentación: 7 min; demo: 7 min; preguntas: 6 min.

3. Metodología de desarrollo

Se recomienda documentar la metodología como un ciclo de ingeniería incremental con gates de integración:

Fase	Producto verificable
Descubrimiento	Decisiones y alcance Irapuato/Celaya congelados.
Datos	Manifiesto, diccionario, processed/v1 y cobertura.
Motor	Ficha por ubicación y comparación A/B con fixtures.
API	Contrato REST y OpenAPI.
Frontend	Flujo completo del MVP.
Validación	Pruebas de datos, API, UX, faltantes y ML si aplica.
Congelamiento	Versión de demo + evidencia + respaldo.

Técnicas

- ETL reproducible y manifiesto de fuentes.
- Normalización de CRS y unidades.
- Análisis de proximidad/intersección cuando exista geometría.
- Feature engineering documentado.
- Contratos versionados entre datos, engine, API y UI.
- Pruebas con fixtures y casos parciales.
- Baseline antes de Random Forest.
- Validación espacial/por grupos si ML se activa.
- Explicabilidad y trazabilidad como requisito funcional.

4. Herramientas y plataformas

Área	Herramientas recomendadas	Uso
Frontend	React, Vite, Leaflet / React-Leaflet	Mapa, interacción y comparación.
Backend	FastAPI, Pydantic, Uvicorn	API y contratos.
SIG	GeoPandas, Shapely, PyProj	Reproyección y consultas espaciales.
Ráster	Rasterio (solo si DEM)	Pendiente/rugosidad.
Datos	CSV/GeoJSON + procesamiento Python	Preparación; evitar leer XLSX por request.
ML	scikit-learn	Baseline + Random Forest.
Pruebas	pytest y pruebas API	Regresión e integración.
Control	Git + ramas por bloque	Integración sin colisiones.
Contenedores	Docker opcional	Reproducibilidad, no requisito.
Diseño	Figma/Canva o imágenes generadas + guía visual	Referencia del frontend.

5. Estrategia de datos

El dataset maestro ya concentra 755 localidades (434 Irapuato, 321 Celaya) y distancias a infraestructura/hidrología. La prioridad no es agregar variables por cantidad, sino elevar la calidad espacial de las variables núcleo.

Estado	Dataset/factor	Decisión
Disponible	Socioeconómico/servicios/movilidad	Contexto, no riesgo.
Disponible	Carreteras/ferrocarril/industria/electricidad	Proximidad y accesibilidad.
Disponible	Hidrología por distancias	Factor núcleo para análisis.
Disponible	Riesgo histórico 2014	Antecedente histórico.
Disponible parcial	Uso suelo/vegetación	Requiere geometría/cruce para análisis espacial.
Pendiente	DEM homogéneo	Prioridad 1.
Pendiente	Fallas/fracturas	Requerido por decisión del equipo.
Pendiente	Inundación moderna	Mejora crítica.
Pendiente	Deslizamientos	Requerido para laderas.
Pendiente	Precipitación/ANP/suelos	Ampliación de contexto.

6. Machine Learning

El ML es complementario. En los archivos recibidos la variable objetivo está explícitamente pendiente, por lo que el MVP no debe depender del modelo.

Ruta recomendada

- Auditar `RIESGO\_INUNDACION\_2014` como posible etiqueta histórica experimental.
- Construir baseline interpretable.
- Probar Random Forest solo después.
- Excluir fuga de información y variables que codifiquen directamente la etiqueta.
- Validar por grupos/espacio cuando sea posible.
- Si no mejora de forma defendible o la etiqueta es débil, dejar ML fuera de la demo.

Mensaje correcto frente al jurado: ATLAS funciona con análisis geoespacial; estamos evaluando un módulo de ML especializado que solo se activa cuando puede validarse.

7. Modelo de negocio recomendado

El modelo debe reflejar los usuarios elegidos por el equipo: despachos, desarrolladores, municipios y organizaciones; constructoras PyME como segmento secundario.

Bloque Canvas	Propuesta ATLAS
Segmentos	Despachos de ingeniería/arquitectura; desarrolladores; municipios; organizaciones; constructoras PyME secundarias.
Propuesta de valor	Integrar, explicar y comparar evidencia territorial para prefactibilidad.
Canales	Web SaaS, convenios institucionales, demostraciones B2B/B2G y API futura.
Relación	Autoservicio profesional + soporte para cuentas institucionales.
Ingresos	Suscripción profesional, licencia institucional y API/servicios de integración; validar mercado antes de fijar precio.
Recursos	Datos oficiales, pipeline SIG, software, infraestructura y conocimiento técnico.
Actividades	Actualizar datos, procesar capas, operar plataforma, soporte y validación.
Socios	Instituciones de datos, municipios, universidades y colegios profesionales.
Costos	Infraestructura, desarrollo, mantenimiento de datos, soporte, capacitación, legal y comercial.

8. Proyección de costos

Las cifras siguientes son rangos de planeación en MXN, no cotizaciones. Deben reemplazarse por precios reales antes de una transferencia/comercialización. Se separa gasto directo de nómina para no inventar salarios.

Etapas	Conceptos	Rango directo estimado
HackaTec / MVP	Hardware existente, software open source, despliegue local, dominio/hosting opcional y respaldos.	0 - 3,500 MXN
Piloto 3 meses	Cloud, dominio, backups, monitoreo, pruebas UX, términos/privacidad, documentación, capacitación y soporte inicial.	18,000 - 55,000 MXN
Operación 12 meses	Hosting/BD/almacenamiento, seguridad/backups, monitoreo, mantenimiento de datos, soporte, capacitación, promoción y contingencia.	90,000 - 280,000 MXN/año + personal
Escalamiento estatal	Más capas, procesamiento estatal, validación municipal, optimización y soporte institucional.	Proyecto separado; cotizar tras piloto.

Categorías que deben aparecer en la memoria

- Producción/escalamiento de infraestructura.
- Propiedad intelectual y asesoría legal cuando proceda.
- Certificaciones o cumplimiento aplicable; no inventar certificaciones obligatorias.
- Empaquetado/operación del software.
- Promoción y adquisición de usuarios.
- Distribución (web/API/licencias).
- Capacitación.
- Licenciamiento de terceros si en el futuro se incorporan datos/herramientas no abiertas.
- Soporte técnico y mantenimiento de datos.

9. SCAMPER aplicado a la evolución de ATLAS

Acción	Aplicación
Sustituir	Sustituir "score de riesgo total" por evidencia por factor y cobertura.
Combinar	Combinar fuentes territoriales, contexto urbano y comparación A/B.
Adaptar	Adaptar el mismo dato al tipo de obra sin alterar el valor bruto.
Modificar	Reducir cobertura del MVP de Guanajuato completo a Irapuato/Celaya para elevar calidad y demostrabilidad.
Poner en otros usos	Usar variables de infraestructura/socioeconomía como contexto de prefactibilidad, no como amenaza.
Eliminar	Eliminar dependencia obligatoria de ML y funciones no esenciales.
Reordenar	Primero datos+SIG, luego motor, API, UI; ML al final.

10. Ejes transversales

Eje	Cómo lo aborda ATLAS
Inclusión y equidad	Interfaz comprensible, fuentes visibles, reducción de barrera técnica para organizaciones con menos capacidad SIG y accesibilidad visual.
Impacto social	Mejor información preliminar para planeación y prevención de decisiones territoriales poco informadas.
Sustentabilidad	Visibiliza hidrología, uso de suelo, vegetación y condicionantes ambientales antes de avanzar proyectos.
Tecnologías emergentes	Integración geoespacial, servicios web y ML especializado/explicable cuando sea validable.

11. Evidencia que debe recolectarse

Momento	Evidencia
Datos	Captura/manifiesto de fuentes, CRS, cobertura y diccionario.
Primer hito	Mapa Irapuato/Celaya y primera capa/dataset.
Motor	JSON de ficha con fuente y faltante.
API	Swagger/OpenAPI y healthcheck.
UI	Análisis A y pantalla de ficha.
Comparación	A/B bajo mismos factores.
ML	Solo si aplica: distribución, split, baseline, métricas y matriz de confusión.
Final	Arquitectura, costos, Canvas, SCAMPER, pruebas y demo estable.

12. Pitch - estructura de 7 minutos

Tiempo	Contenido
0:00-0:40	Problema: datos dispersos, comparación e interpretación difícil.
0:40-1:20	Usuario: despachos, desarrolladores y municipios; caso concreto.
1:20-2:10	Propuesta de valor y diferenciación frente a un visor.
2:10-3:00	Cómo funciona: datos -> análisis -> ficha -> comparación.
3:00-3:45	Tecnología y arquitectura.
3:45-4:25	Datos reales disponibles y límites.
4:25-5:05	Impacto y ejes transversales.
5:05-5:45	Modelo de negocio y escalamiento.
5:45-6:30	Innovación: explicabilidad + ML complementario.
6:30-7:00	Cierre y transición directa a demo.

13. Demo - estructura de 7 minutos

Tiempo	Acción
0:00-0:30	Definir caso: edificio y dos ubicaciones candidatas.
0:30-1:20	Seleccionar A en Irapuato/Celaya.
1:20-2:30	Mostrar ficha A, cobertura, fuente y faltante.
2:30-3:10	Activar "Comparar otra ubicación" y seleccionar B.
3:10-4:40	Mostrar comparación A/B sin ganador.
4:40-5:30	Abrir fuente/evidencia y explicar histórico vs. actual.
5:30-6:10	Mostrar ML solo si está validado; si no, explicar estado.
6:10-6:40	Mostrar limitación: no sustituye estudios.
6:40-7:00	Cerrar con expansión futura a Guanajuato.

14. Preguntas difíciles del jurado y respuesta técnica

Pregunta	Respuesta que debe sostener el equipo
¿Por qué no usar el Atlas de Riesgos existente?	ATLAS no sustituye la fuente: integra, contextualiza por tipo de proyecto, explica y compara ubicaciones dentro de un flujo de prefactibilidad.
¿Cómo obtienen el porcentaje de riesgo?	No usamos un porcentaje global arbitrario. Presentamos cada factor con su fuente, cobertura y limitación.
¿La IA decide dónde construir?	No. El núcleo es análisis SIG; ML es un módulo especializado y solo se muestra si tiene objetivo y validación defendibles.
¿Cubre Guanajuato?	El MVP cubre Irapuato y Celaya. La arquitectura está preparada para expansión estatal futura.
¿Qué pasa si faltan datos?	ATLAS muestra "Sin información suficiente"; nunca lo interpreta como seguridad.
¿Sustituye un estudio geotécnico?	No. Es una herramienta de evaluación preliminar que orienta qué aspectos requieren mayor revisión.

15. Roadmap posterior al HackaTec

- Fase 1: consolidar Irapuato/Celaya con DEM, fallas e inundación moderna.
- Fase 2: piloto con usuarios profesionales y municipio; medir tiempo de análisis, comprensión y utilidad.
- Fase 3: automatizar actualizaciones y añadir PostGIS/infraestructura de producción si el volumen lo requiere.
- Fase 4: expansión gradual al resto de Guanajuato por municipios/capas verificadas.
- Fase 5: API/licenciamiento institucional y modelos especializados por amenaza si existen datos válidos.

16. Referencias internas utilizadas

- ERH26-Estructura Entregable V3 Semana 2.docx, pp. 3-9.
- ERH26-KitMentoría V3.pdf, recursos de innovación, sostenibilidad y ecosistemas de desarrollo.
- XLSX proporcionados por el equipo para Irapuato/Celaya, subcuencas, ferrocarril y uso de suelo/vegetación.

Nota de costos: los rangos incluidos son estimaciones de planeación para la memoria. Antes de presentar cifras como presupuesto comercial deben sustituirse por cotizaciones y supuestos documentados.